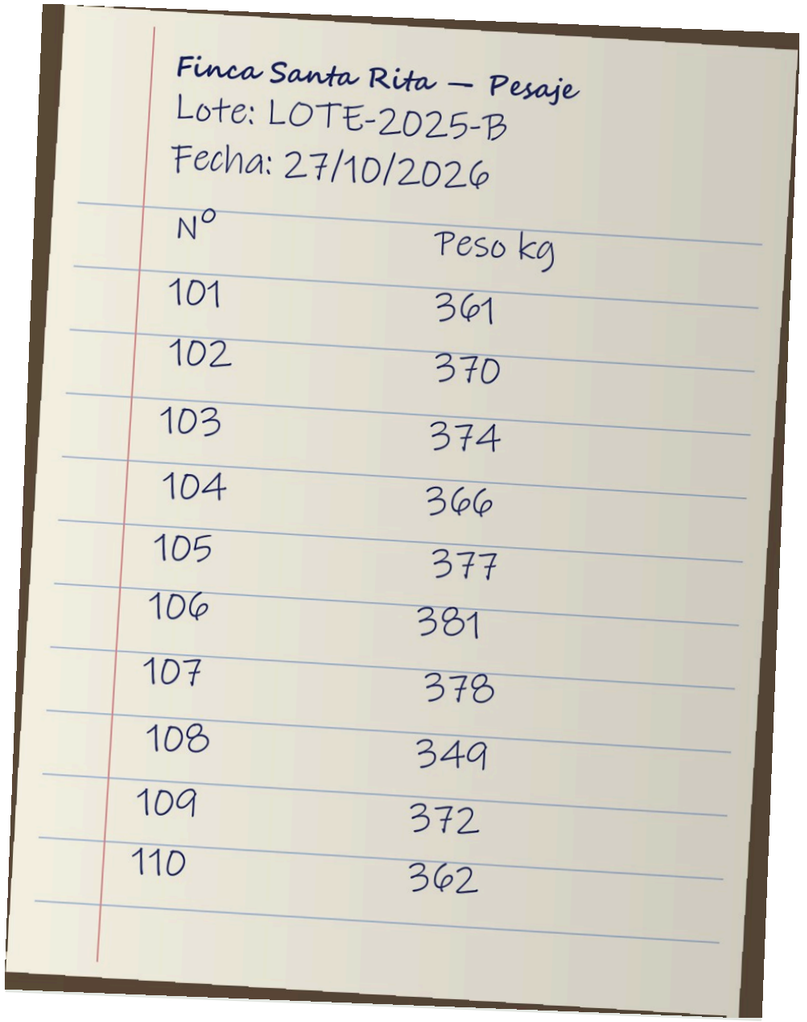
Una foto de la báscula se vuelve un pesaje confirmado

Arnés de IA para los reportes de campo de Finca Santa Rita

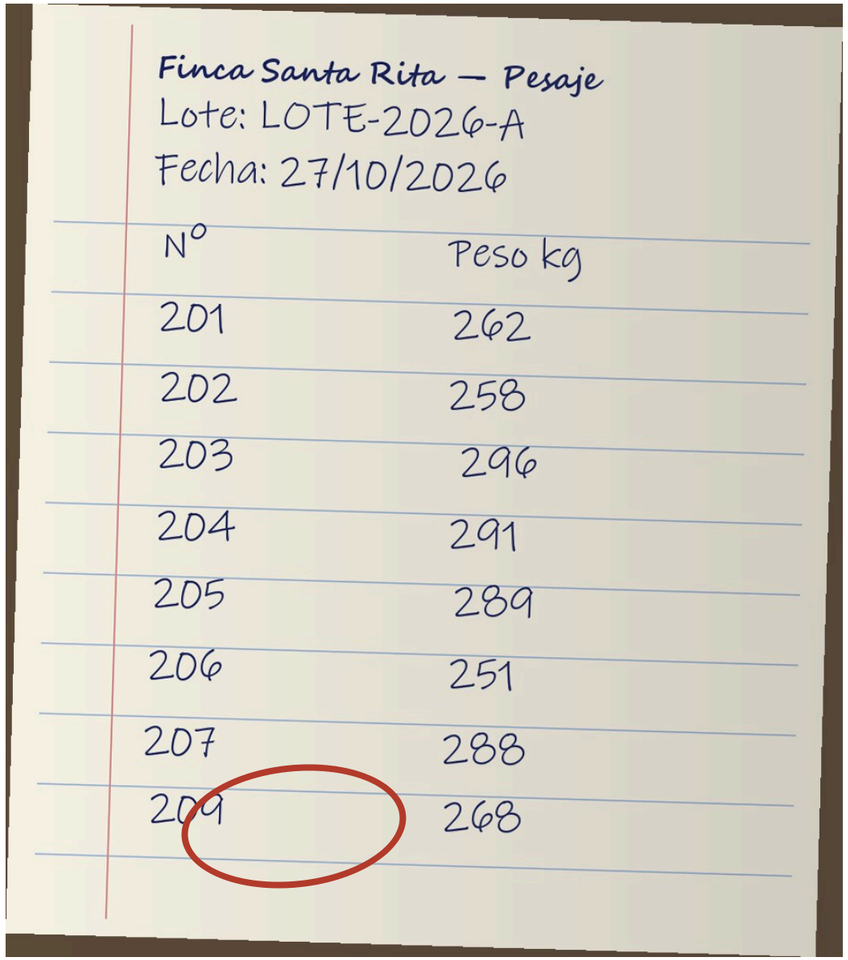
Andrea Urdaneta, Juan Andrés Lacouture y Andrés Sánchez
Taller Harness Engineering, Gerencia de TI, Universidad de La Sabana



Cada mes se pesan unas 140 reses en papel

- La planilla se digita a mano en la app, días después.
- Un peso en la res equivocada daña la ganancia diaria y, con ella, **la recomendación de venta**.
- En la última venta la finca perdió cerca del 10 % del valor.

¿Ve el error? La 209 no existe: el lote va de la 201 a la 208.



Un agente es el modelo más su arnés

El modelo pone la inteligencia. El arnés pone lo que lo vuelve confiable en un trabajo real: qué sabe, qué puede tocar, cómo se comprueba y cómo mejora.

Guías

Antes de actuar

Orientan al modelo: le dan contexto, recetas y un orden de trabajo. Ayudan, pero el modelo podría ignorarlas.

Contexto · Skills · Orquestación

Sensores

Después de actuar

Comprueban el resultado. Unos son reglas fijas en código; otros son una segunda IA que juzga lo ambiguo.

Verificación · Mejora continua

Límites y memoria

Siempre

Lo que el modelo no puede saltarse, porque vive fuera de él, y el registro que permite retomar el trabajo.

Guardarraíles · Memoria

Los siete capítulos, aplicados a la finca

1. Contexto Más inversión	Guía	Instrucciones de una página, glosario de la finca, **censo con el último peso** y 10 reglas. Sin esto la IA no sabía que la 0209 no existe.
2. Herramientas y skills	Guía	Tres skills: leer un pesaje, leer un evento de sanidad y explicar un dudoso. Cada pieza tiene **solo la herramienta que necesita**.
3. Memoria	Memoria	Borradores con estado y una bitácora de cada evento. Un agente nuevo **retomó los 9 reportes** sin que nadie le explicara.
4. Orquestación	Guía	Extractor, validador, revisor, persona y cargador, en ese orden. **Quien extrae no se califica a sí mismo.**
5. Guardarraíles Más inversión	Límite	Permisos y funciones en Postgres: **la IA no puede escribir pesajes**. Autoconfirmación, dudosos y duplicados, bloqueados por la base.
6. Verificación Más inversión	Sensor	Validador con 10 reglas y 24 pruebas automáticas, más **9 casos con la respuesta conocida**. La IA revisora solo juzga lo ambiguo.
7. Mejora continua	Sensor	Observa, diagnostica, blinda y comprueba: **dos ciclos en pruebas y tres arreglos** que solo aparecieron en vivo.

La IA propone.
Las reglas verifican.
Una persona decide.

1

Foto o mensaje por Telegram

Desde el corral, sin abrir la app.

Remitentes autorizados

2

Claude lee la planilla

Solo puede leer. Lo que no entiende queda ilegible.

Contexto y skills

3

Reglas fijas la revisan

Censo, cambio de peso de más del 15 %, fechas y duplicados.

Verificación

4

Otro agente pregunta

"¿La 0209 es nueva o está mal escrita?"

Verificación con IA

5

Otra persona confirma

Solo entonces la base carga los pesajes.

Guardarraíles y memoria

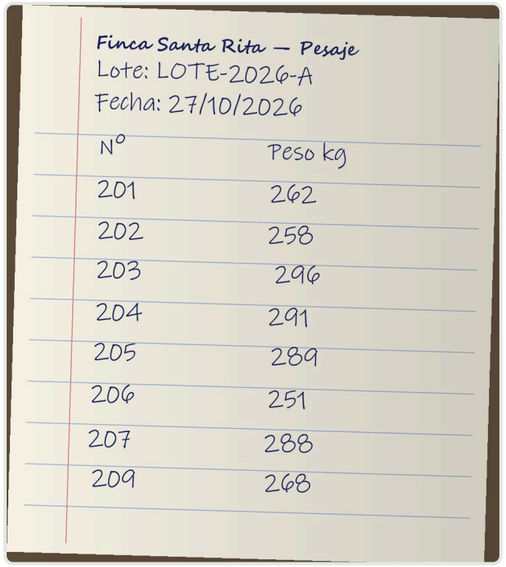
Inteligencia artificial Código con reglas fijas Persona Telegram + n8n + Supabase

El arnés no hizo más lista a la IA: le dio lo que no sabía

	IA sola	Con arnés	Arnés mejorado
Casos base correctos	3 de 6	6 de 6	**6 de 6**
Todos los casos	4 de 7	7 de 9	**9 de 9**
Correcciones a mano	3	2	**0**
Pesos inventados o en la res equivocada	0	0	**0**

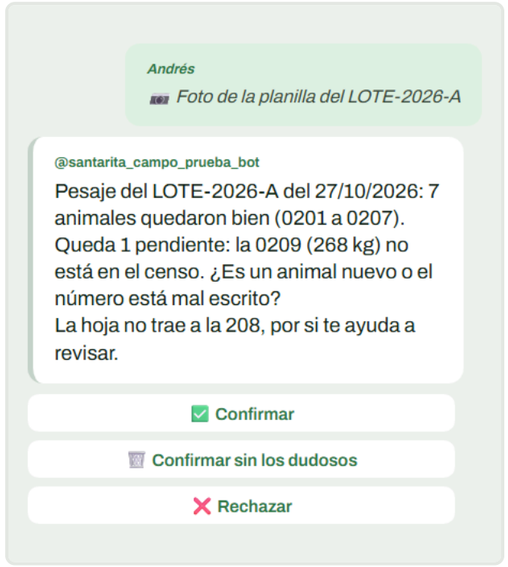
En vivo, por Telegram: **17 pesajes cargados, 0 datos malos**.

La prueba en vivo por Telegram



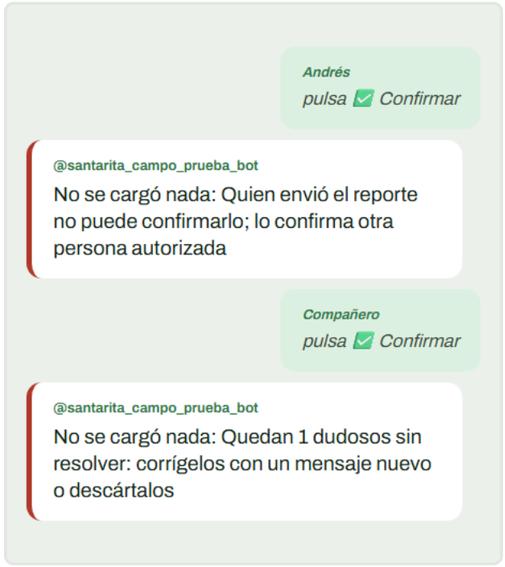
1

Se envía la foto al grupo



2

El bot resume y pregunta por la 0209



3

Dos intentos bloqueados



4

Otra persona confirma: 7 pesajes cargados

30 de octubre de 2026, con datos simulados. El chat se recreó con los mensajes exactos que respondió el bot.

Lo que la base de datos no dejó pasar

Alguien sin permiso le escribe al bot

No responde y queda en la bitácora.

Quien envió intenta confirmar

"Quien envió el reporte no puede confirmarlo."

El mismo reporte, dos veces

"La 0101 ya tiene pesaje el 2026-10-27."

Queda una duda sin resolver

"Quedan 1 dudosos sin resolver."

Otra persona confirma sin la 0209

"Listo: se cargaron 7 registros en la app."

Bitácora de jornadas (tabla `campo.bitacora_jornadas`, extracto)

#	Hora	Evento	Quién	Detalle
1	13:12:59	`mensaje_ignorado`	980146659	remitente no autorizad
3	13:14:44	`borrador_creado`	980146659	10 válidos, 0 dudosos
9	13:45:19	`boton_c_bloqueado`	980146659	Quien envió el reporte
10–11	13:46:54	`borrador_confirmado → borrador_cargado`	900000001	10 registros
13	13:50:32	`mensaje_ignorado`	1327725717	remitente no autorizad
22	13:56:40	`borrador_creado`	980146659	7 válidos, 1 dudoso
24	13:57:04	`boton_c_bloqueado`	1327725717	Quedan 1 dudosos sin
25–26	13:58:59	`borrador_confirmado → borrador_cargado`	1327725717	descartados: 0209 · 7 re
27	13:59:00	`boton_d`	1327725717	Listo: se cargaron 7 reg

Además, al intentar cargar el borrador `17d68dcc` (caso 1 repetido), la base respondió: **"La 0101 ya tiene pesaje**

Pesajes que llegaron a la app (tabla `public.pesajes`, fecha 2026-10-27)

Animal	Lote	Peso anterior (28-sep)	Peso nuevo	Gar
0101	LOTE-2025-B	339	361	+22
0102	LOTE-2025-B	351	370	+19
0103	LOTE-2025-B	352	374	+22
0104	LOTE-2025-B	345	366	+21
0105	LOTE-2025-B	355	377	+22
0106	LOTE-2025-B	359	381	+22
0107	LOTE-2025-B	356	378	+22
0108	LOTE-2025-B	325	349	+24
0109	LOTE-2025-B	353	372	+19

Bitácora en Supabase, 30 de octubre de 2026

Lo que aprendimos en la clase

El contexto pesa más que el modelo

La IA leía bien. Fallaba por lo que no podía saber: qué reses existen y cuánto pesaron el mes pasado.

Los errores reales enseñan más

Las mejores mejoras salieron de fallas que no imaginamos: un tratamiento duplicado y, en vivo, los botones que no respondían.

Guías orientan, sensores comprueban

Las instrucciones y las skills guían. Lo crítico lo verifican el validador y la base, no el prompt.

La persona está en el ciclo por diseño

La IA nunca escribe en la app. Un borrador solo se carga cuando otra persona lo confirma.

Ningún dato llega a la app sin que una persona lo confirme

Siguiente paso: probarlo con una jornada real de la finca y medir cuánto tiempo ahorra por pesaje.